



Université de
Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Programmation d'une base de données relationnelle

Création des schémas, des types et des tables

TD_01

Christina KHNAISSER (christina.khnaisser@usherbrooke.ca)

—
CoFELI/Scriptorium/TD01-enonce (v100), version 1.0.0.a, en date du 2026-01-22

— document de travail, ne pas citer —

Introduction

Le présent document présente les objectifs du laboratoire d'introduction à la programmation SQL pour la création des éléments de base : des schémas, des types et des tables.

1. Présentation

1.1. Énoncé

Le travail consiste à développer les programmes nécessaires à la mise en place d'une base de données relationnelle dans le cadre du projet de développement du produit **PSNCat**.

Le travail a pour but de mettre en pratique la création d'un schéma de bases de données à l'aide du langage SQL. Il répond aux objectifs spécifiques suivants :

- apprendre à créer un schéma ;
- apprendre à définir des sous-types et tester les contraintes applicables;
- apprendre à définir des tables ;
- apprendre à retirer des tables ;
- apprendre à utiliser un ensemble d'outils pour ce faire.

1.2. Environnement de travail

- Système de gestion de bases de données : *PostgreSQL*.
- Atelier de développement : *DataGrip*.

2. Plan de travail

2.1. Modalité de travail

Le travail doit être réalisé individuellement.

Pour ce travail dirigé, la personne étudiante peut utiliser les ressources du laboratoire. Elle peut aussi

utiliser ses ressources propres. Dans ce dernier cas, elle est libre d'utiliser la plateforme et les outils de son choix, dans la mesure où les programmes livrés sont exécutables sans modifications dans l'environnement départemental

2.2. Livrables

Les livrables prévus sont le code source comprenant les modifications demandées en laboratoire:

1. programme de création des domaines et des tables (PSNCat_cre.sql),
2. programme de retrait des tables (PSNCat_drp.sql).
3. programme de tests unitaires valides (PSNCat_valide-test.sql)
4. programme de tests unitaires invalides (PSNCat_invalide-test.sql)

La remise d'effectue sur Trunin [<https://turnin.dinf.usherbrooke.ca>].

2.3. Évaluation

La remise du livrable vaut deux points.

2.4. Découpage des activités

Dans le cadre du travail dirigé en laboratoire, chaque personne doit :

1. réaliser une première ébauche des programmes demandés en répétant les quatre étapes d'un développement en mode itératif : fixer un objectif restreint, écrire ou modifier le code SQL, ajouter des données mettant en évidence l'effet de la modification, tester (la rédaction préalable des données et des tests est fortement suggérée);
2. passer en revue les programmes afin de les annoter pour y inclure les tâches à accomplir.

Après le travail dirigé, chaque équipe doit, dans le cadre de son travail autonome :

1. compléter les programmes ébauchés en travail dirigé;
2. réviser les programmes pour en retirer les erreurs;

Références

PostgreSQL

<https://www.postgresql.fr>, <https://www.postgresql.org>

DataGrip

<https://www.jetbrains.com/datagrip/>

GitHub-IFT187

<https://github.com/christina-khnaisser/IFT187>

Produit le 2026-01-22 16:05:00 UTC



Université de Sherbrooke